哥德堡港的船舶停留与港口拥堵（2017-07-05）

组员：王国梁、景亚宁

摘要

据 2017-07-05 哥德堡港区 84,702 条 AIS 记录，用 0.5 节、30 分钟、10 分钟缺口识别商船停留，按存量、流量与时长比较，以 3×3 网格检验敏感性。商船停留 46 次，当日中位时长 120.3 分钟，平均在停 8.22 艘；在港船时 185–203 船·小时/天。它仅描述受日界截断的港区停留，不等于等泊时间。

1 问题

1.1 研究问题

本文研究：2017 年 7 月 5 日，哥德堡港区内油轮与货船的停留时长分布如何；以“商船在港船时（船·小时/天）”和“平均在停商船数”为拥堵代理指标时，结果在什么参数范围内稳定、在什么条件下失效？研究属于描述性分析，并包含对指标口径和参数稳健性的方法评估；由于没有靠离泊记录、锚地边界或外部拥堵对照，本文不作因果解释。

1.2 谁会因此改变什么决定

港口调度人员可以用停留时长分布和全天在停船数安排泊位、引航与装卸资源，并关注峰值时段是否持续。航运经营者可以用同一口径比较油轮和货船的停留特征，但不能据此认定船舶在等待泊位。货主真正关心的是“等了多久”，而本文只能观察到船舶在港区内低速停留了多久，两者不能画等号。若把港区停留直接当作等泊时间用于索赔或考核，指标换了口径却沿用原来的解释，就会产生误导。

2 数据

2.1 来源与许可

项目	内容
文件	ais_gothenburg_20170705.csv
内容	瑞典哥德堡港水域 2017-07-05 全天 AIS 船位
来源	丹麦海事局（DMA）AIS 开放数据，经 movingpandas-examples 整理为课程样本包[1]
性质	官方开放数据
许可	免费使用，须署名
下载日期	2026-10-29
原始文件 SHA-256	01F7858A41F67135219821E9D2B7BD8F06E571CAECDA5B6B3C8797114F182EE8

来源五问：谁发布的：丹麦海事局；为什么发布：海事安全与航行信息；怎样得到：官网开放下载，经课程裁剪；有什么局限：只覆盖港区、只有一天、关闭 AIS 的船不在内；许可与引用：免费使用，须署名。

2.2 字段与规模

原始文件共 84,702 行、8 列；有效记录为 84,699 行，涉及 100 艘船和去空值后的 97 个船名。主要字段如下。

字段	含义	备注
timestamp	记录时间	原始格式为日/月/年 时:分:秒
mmsi	船舶识别码	100 艘
lat / lon	纬度 / 经度	WGS-84
sog	对地航速（节）	3 行缺失
cog	对地航向（度）	500 行缺失，本文不使用
name	船名	97 个，同船可能对应多个名称
shiptype	船型	1,280 行为 Undefined

记录间隔中位数为 10 秒，超过 10 分钟的记录缺口有 797 处。

2.3 清洗日志

清洗与停留识别按以下六步执行。时间按 dayfirst=True 解析，以保留 2017 年 7 月 5 日的正确日期；只删除无法参与停留判断的关键字段缺失记录；记录缺口本身不删除，而是作为停留中止条件。船型按整艘船取众数，使同一艘船不因少量 Undefined 记录而被重复归类[2][4]。

步骤	操作	规则与理由	行数变化
1	读入并解析时间	dayfirst=True；否则 7 月 5 日可能被读成 5 月 7 日	84,702 行
2	删除关键字段缺失的记录	缺时间、船舶标识、位置或航速的记录无法参与停留识别	删除 3 行 → 84,699 行
3	按船、按时间排序并计算相邻间隔	停留识别依赖同一艘船的记录顺序和时间间隔	84,699 行
4	船型按船取众数	同船不同记录可能是 Undefined，逐行归类会造成同船船型不一致	84,699 行；1,280 个 Undefined 值并入所属船
5	识别停留	航速门槛 0.5 节、最短时长 30 分钟、记录缺口 10 分钟	84,699 条位置记录 → 215 次停留
6	写出停留表	供探索分析和拥堵指标计算使用	215 行；56 艘船、512.5 船·小时

对结论影响最大的取舍是记录缺口规则。若把长时间断联前后的低速记录直接相连，就会把未被观测到的时间误算为停留，尤其会拉长分布右尾。其次是 30 分钟最短时长，它会主动排除短靠港和渡轮式停留，因此主结果只能解释为油轮与货船的较长停留。

3 方法

3.1 停留的定义

一次停留由连续若干条航速低于 v0 的记录组成，持续不少于 tau 分钟；若相邻两条记录间隔超过 gap 分钟，则前一停留结束，缺口中的时间不计入停留。

参数	取值	理由
v0	0.5 节	港作船舶和商船靠泊时的 AIS 对地航速通常在零点几节内波动，0.5 节可在保留低速靠泊的同时排除明显航行。把门槛降到 0.2 节后，0.2–0.5 节之间的低速运动不再计为停留，商船在港船时变为 194.3 船·小时/天，比基准低 1.5%。
tau	30 分钟	油轮与货船的装卸、补给通常持续数小时，30 分钟可过滤短暂减速和单点波动，又能保留短于 1 小时的作业。取 10 分钟和 60 分钟时，商船在港船时分别为 201.7 和 193.1 船·小时/天，相对基准变化 +2.2%和−2.1%。该门槛会漏掉客船和渡轮的短停，所以主指标不覆盖快速客运。
gap	10 分钟	原始记录间隔中位数为 10 秒，超过 10 分钟的中断有 797 处，明显不同于正常采样节奏。将其视为观测中断，可以避免把断联期间的未知运动状态算作停留。

3.2 拥堵的三种量法

表 1 给出存量、流量和时长三种量法。存量回答“此刻有多少船在停”，流量回答“单位时间开始多少次停留”，时长回答“每次停留持续多久”。

量法	定义	全部船型	仅油轮与货船
存量	某一时刻在停的船数	平均 21.35 艘，最多 40 艘	平均 8.22 艘，最多 12 艘
流量	单位时间开始停留的次数	8.96 次/小时	1.92 次/小时
时长	每次停留的持续时间	平均 2.38 小时，中位数 1.26 小时	平均 4.29 小时，中位数 2.00 小时

三者在观测窗口相对稳定时由利特尔法则联系[3]：$L = \lambda W$，其中 L 为平均在停船数，λ 为单位时间开始停留的次数，W 为平均停留时长。全部船型数据满足 $21.35 \approx 8.96 \times 2.38$。它用于检查三种指标是否来自同一口径，不能证明港口处于排队平衡状态。

3.3 为什么只保留油轮与货船

215 次停留中包含帆船、游艇、引航船、搜救船等，这些活动与研究商船港口拥堵无关，且会抬高全部船型的在停数量。只保留 Tanker 与 Cargo 后得到 46 次停留、19 艘船和 197.2 船·小时/天，使总量指标与研究对象一致。代价是样本显著缩小，单船差异更重要，因此结果主要报告分布、中位数和参数范围，而不把 46 次停留外推为全年常态。

4 结果

4.1 停留时长的分布（图 1）

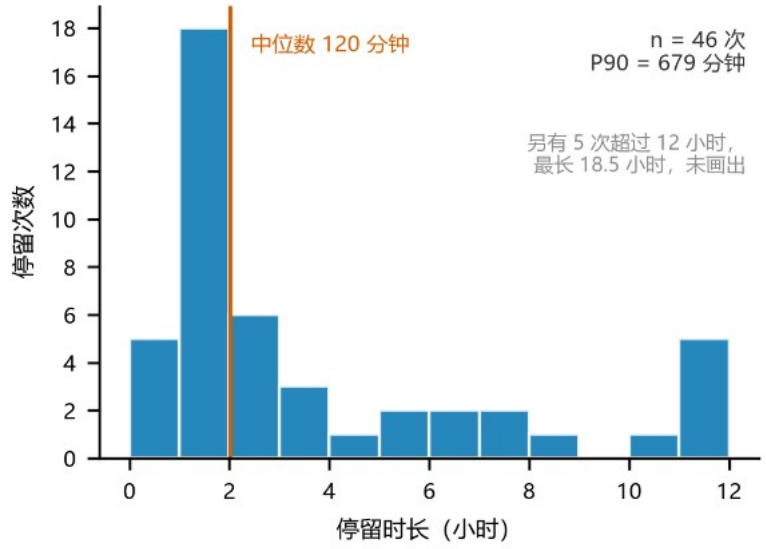


图 1　哥德堡港油轮与货船的停留时长分布（2017-07-05）。数据来源：丹麦海事局 AIS 官方开放数据，课程样本包。关键参数：航速门槛 0.5 节、最短时长 30 分钟、缺口 10 分钟；只保留油轮与货船。口径说明：n = 46 次停留，横轴截到 12 小时，竖线为中位数 120 分钟。

油轮与货船的 46 次停留呈明显右偏分布：中位数为 120.3 分钟，P90 为 679 分钟，平均数被长尾拉高到 257.3 分钟；有 5 次超过 12 小时，最长约 18.5 小时。这说明典型停留约 2 小时，但少数长时间停留贡献了较多在港船时。需要注意，10 次停留从 00:05 前开始或到 23:55 后仍未结束，涉及 76.0 船·小时，占观测船时的 38.5%；这些时长只是日内观测下界，图 1 的分布应理解为“当日可见停留时长”，而不是完整事件时长。横轴截到 12 小时只是为了避免少数极端值压缩主体，超限次数已在图中注明；解释中心位置时应使用中位数，而不是平均数。

4.2 哪些船贡献了在港船时（图 2）

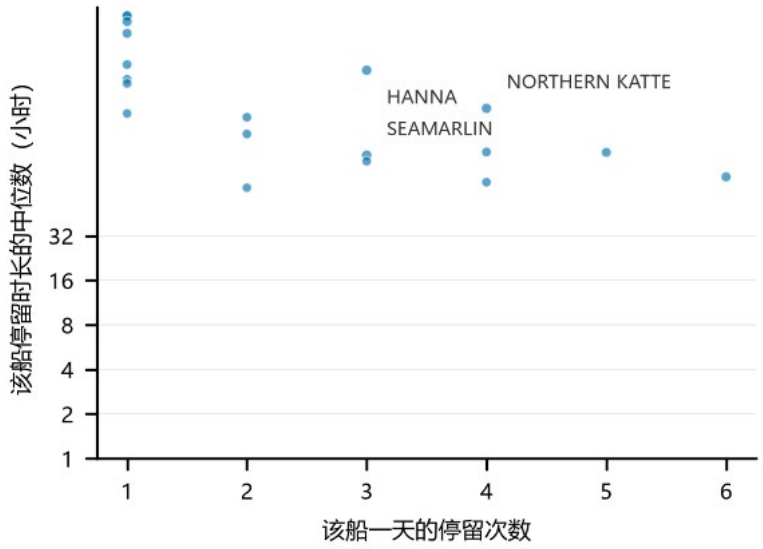


图 2　每艘商船的停留次数与停留时长中位数。数据来源：丹麦海事局 AIS 官方开放数据，2017-07-05。关键参数：0.5 节 / 30 分钟 / 10 分钟缺口；只保留油轮与货船。口径说明：n = 19 艘船，点的大小为该船当天的在港船时，纵轴为对数刻度。

19 艘商船中，单船最多记录 6 次停留。停留次数多并不等于每次停留都长：点沿横轴右移时，纵轴上的中位时长仍有较大差异。在港船时最多的 3 艘船合计占商船总在港船时的 29.4%，说明船时并非完全集中于单一船舶，但少数长停仍会明显影响均值。港口资源评估因此应同时看停留次数、中位时长和总船时，不能只按到港次数排序。

4.3 全天的在停船数（图 3，主图）

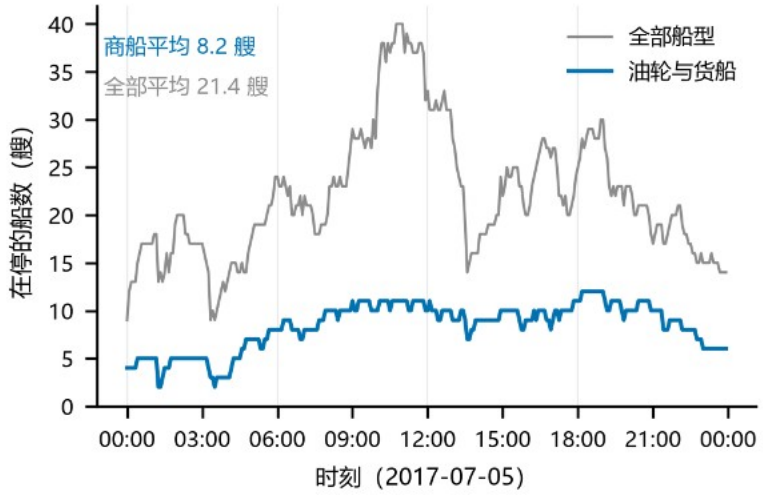


图 3　哥德堡港全天在停的船数（5 分钟粒度）。数据来源：丹麦海事局 AIS 官方开放数据，课程样本包。关键参数：0.5 节 / 30 分钟 / 10 分钟缺口；含全部船型与仅商船两种口径。口径说明：任一时刻处于停留中的船数，单位艘；按停留总时长计，商船平均 8.2 艘、全部船型平均 21.4 艘。

全部船型的在停船数在上午约 10:49 达到当天最高的 40 艘；只看油轮与货船时，最高为 12 艘，出现在约 18:13。两条曲线的平均差为 13.1 艘，说明若把游艇、引航船和搜救船

混入总量，曲线高峰会被大量非商船活动放大。商船曲线均值虽为 8.22 艘，但不同时刻的数量明显波动，因此不能用某一天的均值直接代表港口长期拥堵水平。

4.4 参数敏感性（表 2）

v0（节）	tau（分钟）	全部停留次数	商船停留次数	商船在港船时	平均在停商船数
0.2	10	443	71	199.3	8.30
0.5	10	386	59	201.7	8.40
1.0	10	384	57	202.9	8.45
0.2	30	242	55	194.3	8.10
0.5	30	215	46	197.2	8.22
1.0	30	212	46	199.0	8.29
0.2	60	148	43	184.7	7.70
0.5	60	133	41	193.1	8.04
1.0	60	132	41	194.8	8.12

注：表 2 由 analysis/03_congestion.py 生成，表中“商船”指油轮与货船；在港船时单位为船·小时/天。

全部停留次数随 tau 从 10 分钟升到 60 分钟而由 386 降到 133，这是门槛变严后主动删除短停留造成的机械变化，不能解释为港口实际到港量下降。相比之下，九组参数下商船在港船时只在 184.7–202.9 船·小时/天之间变化，最低值相对最高值约低 9.0%，平均在停商船数约在 7.7–8.45 艘之间，结论对单个参数不敏感。一次只改一个参数时，tau 取 10 或 60 分钟分别使基准船时变化+2.2%和−2.1%，v0 取 0.2 或 1.0 节分别变化−1.5%和+0.9%。因此，“当天商船在港船时约为 200 船·小时”在测试范围内较稳定，而“停留次数”不是稳健指标。

5 局限：这份数据不能回答什么

#	因为	所以不能回答
1	课程样本只提供港区 AIS 位置，没有码头、泊位和锚地边界	不能把“在港停留”等同于“在锚地等泊”，也不能区分装卸、补给、避风与等待指令
2	数据只覆盖 2017-07-05 的 00:00–24:00，跨日停留必然被日界截断	不能把图 1 的每次时长都作为完整停留事件；边界附近 10 次、76.0 船·小时的时长仅为当日观测下界
3	只有 2017 年 7 月 5 日一天，不能建立工作日、季节和事件基线	不能判断当天是常态还是异常，也不能识别长期趋势或其他日期的拥堵差异
4	停留由 0.5 节、30 分钟和 10 分钟缺口规则识别，关闭 AIS 或采样中断的船舶不在完整观测内	不能得到全港真实船舶总量，也不能证明未被记录的时间在做什么
5	AIS 中的船名、船型和轨迹字段可能缺失或由船端配置，不包含货量、合同和靠离泊事件	不能据此计算真实等泊时间、装卸效率、经济成本或责任归属

6 结论

在 2017 年 7 月 5 日、哥德堡港区 AIS 范围及 0.5 节 / 30 分钟 / 10 分钟缺口的口径下，油轮与货船共识别 46 次停留、19 艘船，当日可见停留时长中位数为 120.3 分钟，平均为 257.3 分钟，分布呈明显右偏。商船平均在停 8.22 艘，全天观测在港船时为 197.2 船·小时；在 3×3 参数网格中，在港船时介于 184.7–202.9 船·小时，主体结论基本稳定，但停留次数和全部船型总量会随口径明显变化。故本文能够给出“当天商船在港停留的规模与长尾特征”，不能给出“哥德堡港长期拥堵严重”或“船舶等待泊位多久”的结论。

7 收到的意见与处理（M6）

截至本稿，M5 书面互评尚未归档为独立记录。为避免虚构外部评阅人的原话，本节列出项目在 M1 选题质询、M3 口径检查和组内复核中已经实际讨论的问题及处理。收到 M5 书面意见后，可在表末继续追加，但不应删除已有的技术边界。

#	意见来源与原话摘要	处理	理由
1	组内复核：只有一天数据，不能把当天平均值写成港口常态	采纳	题目、摘要和结论均限定到 2017-07-05，并删除跨日趋势判断
2	组内复核：30 分钟门槛可能漏掉渡轮等短停，结论是否可靠	部分采纳	不把主指标扩展到全部船型；用 tau=10 和 60 分钟做敏感性，并明确主结果只覆盖较长商船停留
3	组内复核：全部船型的 21.35 艘会被游艇、引航船和搜救船抬高	采纳	将全部船型保留为基线，将油轮与货船作为主口径，同时报告二者差距
4	组内复核：在港停留能否直接解释为等泊时间	不采纳这一等同解释	数据没有码头、锚地边界和靠离泊事件，只能使用“在港停留”这一代理指标

8 数据伦理与社会影响（M6）

AIS 包含船舶标识和连续位置，可能暴露船东的商业运行安排、船舶作业节奏以及船员活动轨迹。本文只使用完成停留分析所必需的字段，主要报告按船型汇总的分布与指标；图 2 虽按船显示 19 艘商船的停留次数和中位时长，但不公开私人联系方式，也不把轨迹用于识别个人或追踪其他活动。若将“在港停留”误写成“等泊时间”，可能被用于合同索赔、船期考核或责任归责，而现有数据无法支持这种因果判断。因此报告持续说明代理指标的范围、参数、样本量和失败条件，并以聚合结果替代逐点轨迹展示，降低误读和二次识别风险。

附录 A　对 M1 意见的回应

#	意见来源与原话摘要	处理	理由
1	M1 组内复核：研究问题同时涉及停留分布和拥堵指标，回答可能分散	已修改	第 1.1 节把问题分成“停留时长分布”和“代理指标适用性”两层，结论分别作答
2	M1 组内复核：原始时间是日/月/年，若解析方向错误会导致整条时间轴失真	已修改	清洗脚本固定 dayfirst=True，并用 2017-07-05 的时间范围复核解析结果
3	M1 组内复核：缺少锚地边界，难以说明船舶是否在等待泊位	暂不修改模型，修改表述	现有数据无法补出边界，故将结论限定为港区停留代理，并在第 5 节列为不能回答的问题

这些意见中，日期解析直接改变了代码的参数；锚地边界问题没有通过增加模型解决，因为现有字段缺少必要的空间事件，强行推断会把代理指标伪装成等泊时间。

附录 B　组内互评记录

时间：第 12 讲课上。王国梁与景亚宁互相评阅；每人 6 条，覆盖数据获取、清洗、探索三个环节，每个环节各有一条优点和一条改进，共 12 条。

#	评阅人	被评人	环节	类型	意见（句式 + 内容）
1	王国梁	景亚宁	数据获取	优点	我喜欢把原始 CSV 与压缩包同时保留在数据目录，因为换一台电脑也能从源文件重新得到清洗结果。
2	王国梁	景亚宁	数据获取	改进	我希望 2.1 节持续保留文件 SHA-256 和下载日期，因为课程样本可能更新，单写文件名不足以锁定复现版本。
3	王国梁	景亚宁	清洗	优点	我喜欢用六步表记录 84,702 行到 84,699 行再到 215 次停留的变化，因为每个中间结果都能与脚本日志核对。
4	王国梁	景亚宁	清洗	改进	我希望清洗日志再补一项重复坐标与异常航速的数量检查，因为目前“关键字段缺失”只覆盖空值，不能说明其他异常值。

#	评阅人	被评人	环节	类型	意见（句式 + 内容）
5	王国梁	景亚宁	探索	优点	我喜欢图 1 把超过 12 小时的 5 次停留单独注明，因为截断横轴后仍能看到长尾规模。
6	王国梁	景亚宁	探索	改进	如果把图 3 再按 Tanker 和 Cargo 拆分，会不会更容易看出两类商船在峰值时段的差异？
7	景亚宁	王国梁	数据获取	优点	我喜欢在研究问题中先说明数据只覆盖一天和港区 AIS，因为读者在进入结果前就知道结论边界。
8	景亚宁	王国梁	数据获取	改进	我希望数据来源处给出 DMA 链接、访问日期和许可，因为这样能同时满足追溯与署名要求。
9	景亚宁	王国梁	清洗	优点	我喜欢把日期解析、缺失删除、船型众数和缺口中止分开说明，因为每项规则都能对应到代码步骤。
10	景亚宁	王国梁	清洗	改进	我希望在 797 处超过 10 分钟的记录缺口中补一个商船缺口数量，因为目前只给总缺口，无法判断主口径受影响程度。
11	景亚宁	王国梁	探索	优点	我喜欢用存量、流量、时长三种量法互相校验，因为利特尔法则能检查指标是否来自同一口径。
12	景亚宁	王国梁	探索	改进	如果补上全天商船在停曲线的峰值持续时间和上午/傍晚各峰值贡献，会怎样帮助调度人员理解“最高 40 艘”与“平均 8.22 艘”的差别？

参考文献

[1] 丹麦海事局. AIS data[DB/OL]. [2026-10-08]. https://www.dma.dk/safety-at-sea/navigational-information/ais-data.

[2] GRASER A. MovingPandas: efficient structures for movement data in Python[J]. GI_Forum, 2019, 7(1): 54-68.

[3] LITTLE J D C. A proof for the queuing formula: L = λW[J]. Operations Research, 1961, 9(3): 383-387.

[4] ZHENG Y. Trajectory data mining: an overview[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2015, 6(3): 29.